班号_____　学号_____　姓名_____　教师签字_____

实验日期_____　组号_____　预习成绩_____　总成绩_____

实验名称　用示波器观测磁滞回线

一. 实验目的

二. 实验预习

1. 剩磁、矫顽力、基本磁化曲线、动态磁滞回线的定义：

2.用图和公式推导简述示波器测量的 X 轴信号 U_x 与磁场强度 H 的关系？示波器测量的 Y 轴信号 U_y 与磁感应强度 B 是什么关系?

三．实验现象及数据记录

样品 1：饱和磁滞回线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 *Hz*				U_X										
				U_Y										
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				U_X										
				U_Y										

样品 1：基本磁滞回线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 *Hz*				U_X										
				U_Y										

样品 2：饱和磁滞回线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 *Hz*				U_X										
				U_Y										
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				U_X										
				U_Y										

样品 2：基本磁滞回线

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 *Hz*				U_X										
				U_Y										
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				U_X										
				U_Y										

教师	姓名
签字	

四．数据处理及作图

五．实验结论及现象分析

六. 讨论问题

1. 如何判断铁磁材料是软磁还是硬磁材料?

2. 每次实验测试前都需要进行退磁，原理是什么？具体操作又是什么?